



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE PILAR**

TECNICATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

UNITUTOR

**APLICACION PARA ADMINISTRAR TUTORIAS
UNIVERSITARIAS**

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

PROFESOR

Javier Castrillo

INTEGRANTES

Franco Ingratta

Candela Canteros

Alex Merida Pozo

Índice

Índice	2
Descripción general	3
Público objetivo	3
Características principales	3
Tecnologías utilizadas	3
Estructura del proyecto	4
Instalación	4
Requisitos previos	4
Pasos	4
Uso	4
Flujo de la aplicación	4
Cómo se guardan los datos	5
Interfaz de la aplicación	6
Inicio de sesión	6
Gestión de Tutores	7
Gestión de Estudiantes	7
Gestión de Tutorías	8
Reportes	8

Descripción general

UniTutor es una aplicación de escritorio desarrollada en **Python** con **wxPython**, orientada a simplificar la gestión de tutorías académicas. Centraliza la administración de estudiantes, tutores, tutorías y reportes en una única interfaz gráfica, sencilla e intuitiva, evitando el manejo manual de registros.

Público objetivo

Instituciones educativas que necesiten administrar tutorías académicas de forma sencilla y centralizada, sin requerir conocimientos técnicos por parte del usuario final.

Características principales

- Pantalla de login con validación de usuario y contraseña.
 - Navegación superior por pestañas, sin abrir ventanas nuevas.
 - Tablas interactivas con edición de celdas en línea (DataViewCtrl).
 - Búsqueda y filtrado en tiempo real por nombre o legajo.
 - Agrega, modificación y eliminación de registros.
 - Ordenamiento de columnas, incluyendo orden numérico para legajos.
 - Panel de reportes con totales y exportación / impresión.
-

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Python 3 (probado con 3.14)	Lenguaje principal
wxPython	Interfaz gráfica (widgets, ventanas, diálogos)
wx.lib.agw.aquabutton	Botones estilizados (AquaButton)
wx.lib.agw.advancedsplash	Pantalla de splash al iniciar
wx.dataview	Tablas editables con modelo MVC

Estructura del proyecto

```
UniTutor/
|-> Unitutor.py           # Punto de entrada: splash + login
|-> Backend/
|   |-> __init__.py       # Inicializador del paquete Backend
|   |-> modestudiantes.py # Modulo de gestion de Estudiantes
|   |-> modtutores.py      # Modulo de gestion de Tutores
|   |-> modtutorias.py     # Modulo de gestion de Tutorias
|   `-> modreportes.py     # Modulo de Reportes
|-> Datos/
|   |-> datos_estudiantes.py # Datos de estudiantes
|   |-> datos_tutores.py     # Datos de tutores
|   `-> datos_tutorias.py    # Datos de tutorias
|-> Logo/
|   |-> Unitutor.png        # Logo principal / icono de ventana
|   `-> LogoSplash.png      # Imagen de pantalla de splash
`-> .vscode/                # Archivo del editor (opcional)
```

Instalación

Requisitos previos

- Python 3.10 o superior (recomendado 3.14)
- pip
- reportlab

Pasos

```
pip install wxPython
python -m pip install reportlab
```

Uso

Ejecutar el archivo principal desde la raíz del proyecto:

```
python Unitutor.py
```

Flujo de la aplicación

- Se muestra una pantalla de *splash* con el logo (1.5 segundos).
- Aparece la ventana de inicio de sesión.
- Credenciales por defecto: usuario **administrador** / contraseña **Unitutor**.
- Tras iniciar sesión se abre la ventana principal con el módulo de Tutores activo y la barra de navegación superior (Tutores · Estudiantes · Tutorías · Reportes).
- Doble click sobre una casilla de la tabla para editar su contenido directamente.

Cómo se guardan los datos

Toda la información de la aplicación (estudiantes, tutores y tutorías) se guarda en archivos de datos dentro de la carpeta Datos/. Cada vez que se agrega, edita o elimina algo desde la interfaz, esos archivos se actualizan automáticamente.

```
# datos_tutores.py
TUTORES = [
    ['T-001', 'Garcia, Maria', 'Matematica', 'Lun/Mie', 'Activo'],
    ['T-003', 'Martinez, Ana', 'Sistemas Operativos', 'Viernes', 'Inactivo'],
]
```

Interfaz de la aplicación

A continuación se muestran las pantallas principales del sistema en funcionamiento.

Inicio de sesión



The screenshot shows a web browser window titled "Unitutor". The main content area has a light blue background. At the top center is the Unitutor logo, which consists of a blue graduation cap over an open book, with the word "UNITUTOR" in blue capital letters below it. Below the logo are two input fields. The first is labeled "Usuario:" and the second is labeled "Contraseña:". Below these fields are two buttons: a blue button labeled "Iniciar Sesión" and a red button labeled "Cerrar".

Pantalla de login con logo, campos de usuario/contraseña y botones de acción.

Gestión de Tutores

UNITUTOR - Gestión de Tutorías

ArchivoAyuda

TutoresEstudiantesTutoríasReportes

Gestión de Tutores

BuscarBuscarLimpiar

Legajo	Nombre y Apellido	Materia	Disponibilidad	Estado
T-001	Garcia, Maria	Matematica	Lun/Mie	Activo
T-003	Martinez, Ana	Sistemas Operativos	Viernes	Inactivo
T-004	Jose Lopez	Asignar Materia	1°	Activo

+ AgregarEliminar

Resultados Activos: 2 (Total: 3)

Módulo Activo: Gestión de Tutores | Datos preparados para futura extracción

Tabla editable con legajo, nombre, materia, disponibilidad y estado (con color según Activo/Inactivo).

Gestión de Estudiantes

UNITUTOR - Gestión de Tutorías

ArchivoAyuda

TutoresEstudiantesTutoríasReportes

Gestión de Estudiantes

BuscarBuscarLimpiar

Legajo	Nombre y Apellido	Carrera	Año	Estado
T-001	Pérez, Lucas	Software	1°	Activo
T-004	Nuevo Alumno	Asignar Carrera	1°	Inactivo

+ AgregarEliminar

Resultados Activos: 1 (Total: 2)

Módulo Activo: Gestión de Estudiantes | Datos preparados para futura extracción

Tabla editable con legajo, nombre, carrera, año y estado del estudiante.

Gestión de Tutorías

UNITUTOR - Gestión de Tutorías

— □ ×

Archivo Ayuda

TutoresEstudiantesTutoríasReportes

Gestión de Tutorías

Buscar

Legajo	Tutor	Estudiante	Fecha	Estado
T-001	Garcia, Maria	Pérez, Lucas	10/11/25	Realizada
T-002	Lopez, Juan	Gomez, Laura	12/11/25	Pendiente
T-003	Martinez, Ana	Rodriguez, Sofia	15/11/25	Cancelada

Realizadas: 1 | Total: 3

Módulo Activo: Gestión de Tutorías | Datos preparados para futura extracción

Registro de sesiones con tutor, estudiante, fecha y estado (Realizada / Pendiente / Cancelada).

Reportes

UNITUTOR - Gestion de Reportes

— □ ×

Archivo Ayuda

TutoresEstudiantesTutoríasReportes

Reporte General

Tutores
2

Estudiantes
1

Tutorías programadas
1

Tutorías completadas
1

Módulo Activo: Reportes | Datos basados en estudiantes y tutores

Panel de tarjetas con totales de tutores, estudiantes y tutorías, con opción de exportar a PDF e imprimir.